EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Distance de 0 à deux parties : atteinte ou non

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$.

a) $A = \{f \in E : f(0) = 1 \text{ et } \int_0^1 f = 0\}$.
1) Montrer que A est fermée.
2) Calculer $d(0, A)$. Est-elle atteinte ?

b) Mêmes questions pour $B = \{f \in E : f(0) = 0 \text{ et } \int_0^1 f = 1\}$.